

국립재활원 재활로봇중개연구사업 기술수요조사

■ 참여대상

- 장애 및 재활 관련 전문가, 연구자 또는 장애인 당사자 등

■ 기술수요조사 개요

사업명	총 연구 기간	연구비	세부 설명
재활로봇중개연구사업 (재활로봇중개연구용역)	3년 이내	연구개발과제 당 연간 5억원 이내 ※연구내용에 따라 조정가능	[붙임 4]
▶ 공통사항			
※ 다년도 연구용역 과제로 제출 권장 : 기간은 년 단위로 제출(예시: 1년, 2년, 3년 등) ※ 연구를 시작하는 회계연도의 연구 수행기간은 공고 및 계약 등 행정사항으로 인해 9개월 이내로 변경될 수 있음			

■ 제출 안내

- 조사기간: 2026년 8월 6일(목) ~ 2026년 9월 4일(금)
- 제출서류
 - ① 국립재활원 재활로봇중개연구용역 기술수요조사서(양식) 1부
 ※ 기술수요조사서는 hwp 파일과 pdf 파일을 모두 제출
 - ② 개인정보 수집 · 이용 동의서 1부
 ※ 필요 시 추가 자료 별첨 가능
- 제출방법: 이메일 제출(somsom22@korea.kr)
 ※ 문의사항은 담당자(02-901-1979) 에게 연락하여 주시기 바랍니다.
 ※ 접수된 서류는 일체 반환하지 않습니다.

■ 참고 사항

- 본 기술수요조사는 재활로봇중개연구사업의 2027년도 신규 용역과제 발굴 및 기획을 위한 기초자료로 활용되며, 연구과제 접수가 아닙니다.
- 제출해주신 의견은 채택되지 않을 수 있으며, 채택 여부에 대한 회신을 따로 드리지 않습니다. 연구개발과제의 수행기관은 별도 공모 및 평가를 통하여 선정되므로 수요제안자와 과제 수행기관은 다를 수 있습니다.

【붙임 1】

국립재활원 재활로봇중개연구용역 기술수요조사서

※ 본 기술수요조사는 신규 용역과제 발굴을 위한 기초자료로 활용되며, 연구과제 접수가 아닙니다. 제출해주신 의견은 채택되지 않을 수 있으며, 연구개발과제의 수행기관은 별도 공모를 통하여 선정되므로 수요제안자와 과제 수행기관은 다를 수 있습니다.

접수번호					* 접수번호 미기재														
과제명																			
연구개발 영역	☒ 상지재활로봇 ☐ 하지재활로봇 ☐ 인지재활로봇 ☐ 체간재활로봇 ☐ 일상생활보조로봇 ☐ 기타 * 선택은 ☒ 로 표시. 복수 선택 가능.																		
연구개발 형태	☐ 기초연구 ☐ 응용연구 ☒ 개발연구 ☐ 중개연구																		
연구개발 기간	총 _____ 년																		
연구개발비	총: _____ 천원																		
	1차년도: _____ 천원 / 2차년도: _____ 천원 / 3차년도: _____ 천원 * 해당 연구개발 기간에 따라 연도 수정 후 기술. 연구내용에 따라 적정 비용 기재 바람. 단순 연 5억원 기재 지양 바람.																		
연구개발 필요성	* 정책적·기술적 중요성과 연구개발의 필요성을 구체적으로 기술 ○ 000 - 000																		
연구개발 목표	* 제안하고자 하는 연구개발과제의 목표 (단계별, 연도별 목표 포함하여 정량적·정성적 기술) ○ 000 - 000																		
연구개발 내용	* 목표를 달성하기 위하여 수행할 연구개발의 내용 및 범위를 기술 (단계별 또는 연도별 연구내용 포함) ○ (1차년도) 000 - 000 - 000 - 000																		
	* 제안하고자 하는 연구과제의 개발목표치를 정량적·정성적으로 기술																		
	예시																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>평가항목</th> <th>단위</th> <th>세계 최고수준 (보유국, 기업)</th> <th>국내 최고수준</th> <th>개발 목표</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(필수) 재활로봇 시작품 또는 시제품</td> <td>건</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>시스템무게</td> <td>kg</td> <td>1 (미국, ~)</td> <td>2 (~)</td> <td>≤ 1.9</td> </tr> </tbody> </table>					평가항목	단위	세계 최고수준 (보유국, 기업)	국내 최고수준	개발 목표	(필수) 재활로봇 시작품 또는 시제품	건	-	-	1	시스템무게	kg	1 (미국, ~)	2 (~)
평가항목	단위	세계 최고수준 (보유국, 기업)	국내 최고수준	개발 목표															
(필수) 재활로봇 시작품 또는 시제품	건	-	-	1															
시스템무게	kg	1 (미국, ~)	2 (~)	≤ 1.9															

예시				
평가항목	단위	세계 최고수준 (보유국, 기업)	국내 최고수준	개발 목표
로봇 최대 토크	Nm	-	-	≥ 10
로봇말단 최대 이동속도	m/s	-	-	1.0 이상
최대 주행 속도	km/h	2.56 (I국, R社)	1.28 (N社)	≥1.5
자유도	DOF	2 (미국,~)		≥ 2
속력	km/h	6.4 (미국,~)		≥ 6
컨설팅 기관 선정 및 인허가 전략수립	pass /fail	-	-	Pass
훈련 콘텐츠의 종류	종	-	-	3
치료 전략 보고서	건	-	-	1
문헌고찰 보고서	건	-	-	1
사용성평가 또는 임상시험의 피험자 수	명	-		40 내외
추가 항목	-	-	-	-
추가 항목	-	-	-	-

○ (2차년도) 000

- 000
- 000
- 000

* 제안하고자 하는 연구과제의 개발목표치를 정량적·정성적으로 기술

예시				
평가항목	단위	세계 최고수준 (보유국, 기업)	국내 최고수준	개발 목표
보완된 재활로봇 시작품 또는 시제품	건	-	-	1
재활시스템 개발	건	-	-	1
데이터 기반 동작제어	유/무	-	-	유
훈련 콘텐츠	종	-	-	몇 종(1차년도 포함)
소프트웨어 알고리즘 보완	건	-	-	1
클라우드 활용한 데이터 저장 및 시각화	-	-	-	주기 데이터, 운동기능점수 등
피험자 데이터	명	-	-	≥7
치료 전략 보고서	건	-	-	1
사용성 평가 또는 임상연구	명	-	-	≥ 5 (비장애인)
보완된 문헌고찰 보고서	건	-	-	1

○ (3차년도) 000

- 000
- 000
- 000

* 제안하고자 하는 연구과제의 개발목표치를 정량적·정성적으로 기술

	예시				
	평가항목	단위	세계 최고수준 (보유국, 기업)	국내 최고수준	개발 목표
	고도화된 재활로봇 시작품 또는 시제품	건	-	-	1
	모니터링 알고리즘 개발	건	-	-	1
	소프트웨어 알고리즘 고도화	건	-	-	1
	사용성평가 또는 임상시험의 피험자 수	명	-	-	40 내외
	사용성 평가 보고서	건	-	-	1
	전자파 적합성 시험검사 준비	pass/ fail	-	-	Pass
	전자기계적 안전성 시험검사 준비	pass/ fail	-	-	Pass
	추가 항목	-	-	-	-
	추가 항목	-	-	-	-
연구개발 추진체계	* 제안하는 과제의 연구개발 추진체계 (기관 및 조직별 담당역할 등을 도식화) ○ ○○○ - ○○○				
기대효과	* 제안하는 연구개발의 결과로 기대되는 효과를 기술 ○ ○○○ - ○○○				
관련 연구개발 동향	* 제안하는 과제와 관련된 국내·외 연구개발 동향 - 관련된 연구과제 현황 등 기술 - 작성 예시 1. "○○○ 및 ○○○의 ○○ 기술개발," ○○○부, 2000.00.00 - 2000.00.00. 2. "○○○ 시스템의 연구," ○○○병원-○○○대학교, 2000.00.00. - 2000.00.00.				
관련 시장동향 및 시장 규모	* 제안하는 과제와 관련된 시장 동향 및 시장 규모				
평가의 주안점	* 평가항목, 제안기술의 수준, 개발목표치 등 제안과제 평가 시 고려할 사항 등				
위와 같이 기술수요조사서를 제출합니다.					
			2025년	월	일
			성명	서명(인)	
국립재활원장 귀하					

기술수요조사서 제출자 인적사항			
성 명		직 위	
소속 기관		연 락 처	(Tel/HP) (E-mail)

[붙임 2]

기술수요 활용 동의서

- ※ 본 기술수요조사는 사업별 신규 연구과제 발굴을 위한 기초자료 등으로 활용되며, 제출해 주신 기술수요 의견은 사업의 특성에 맞게 일부 수정되거나 채택되지 않을 수 있습니다.
- ※ 제출한 내용은 RFP 기획/작성 외의 다른 용도로 이용되지 않으며, RFP 기획/작성에 반영되지 않은 경우 저작권은 제출자에게 있습니다. 기술수요의 이용에 동의하는 경우에 한해 제출해주시기 바랍니다.
- ※ 지원 가능 범위(연구기간, 연구개발비 규모)를 벗어나는 과제를 제출하실 경우 사전검토 및 기획회의 단계에서 제외될 수 있습니다.
- ※ 보내주신 기술수요 의견이 채택되어 연구개발용역과제로 추진되는 경우 매년 1~2월 경 조달청 나라장터 시스템 (<http://www.g2b.go.kr>)을 통하여 입찰 공고가 진행됩니다.
- ※ 국가계약법 및 조달사업법 등 관계 법령에 따라 제안서 평가를 통하여 최종 계약 대상 기관이 선정되므로, 수요제안자가 속한 기관에서 입찰하더라도 계약 대상 기관이 되지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

제출한 기술수요의 RFP 기획/작성 등 이용 및 활용에 동의하며, 연구개발과제 기술수요를 제출합니다.

20 년 월 일

성명 (서명 또는 인)

기술수요조사 제출자 인적사항			
성명		소속 기관	
직위		연락처	(Tel/HP) (E-mail)

개인정보 수집 · 이용 동의서

국립재활원은 연구과제 발굴을 위해 「개인정보 보호법」 제15조 등 관계 법령에 따라 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다.

1. 개인정보 수집 · 이용목적

- 연구과제 발굴 관련 자료 수집

2. 개인정보 수집항목

- 수집항목 : 소속, 성명, 직위, 전화번호 혹은 핸드폰번호, 이메일 주소

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

- (기술)수요조사서 활용기간(5년)

4. 동의 거부 및 동의 거부 시 불이익 내용

- 개인정보 수집 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 동의하지 않을 경우 기술수요조사 접수 대상에서 제외됩니다.

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된 개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있습니다.

개인정보 수집 및 이용에 동의하십니까? 동의함(), 동의하지 않음()

2025년 월 일
성명 : (서명)

재활로봇중개연구사업 설명 및 작성지침

□ 사업 개요

- (사업명) 재활로봇중개연구사업 재활로봇중개연구용역
- (목적) 재활로봇의 기존 기술 중심 연구결과와 임상연구 간 연계 촉진, 재활로봇 등 재활보조기술산업 육성 및 장애인과 노약자의 삶의 질 향상을 목적으로 중개연구 지원
- (주요내용) 기존 로봇기술을 바탕으로 재활로봇 임상 진입 활성화를 위해 기업/연구소/학교 등의 중개연구를 지원

□ 재활로봇중개연구용역 연구분야 참고

- (연구분야) 상지재활로봇, 하지재활로봇, 인지재활로봇, 체간재활로봇, 일상생활보조로봇 등
 - ('27년 중점분야)
 - 개인화(Personalized)를 지향하는 다양한 재활로봇과 생체신호, 중재기법 등을 연계한 신경재활분야와 고도화된 로봇기술을 이용하는 측정, 평가, 분석분야 등 개인화(맞춤형)를 지향하는 중개연구 수요 증가
 - 장애인 및 노약자 등 복지 서비스 대상자들의 삶의 질 향상 등을 목적으로 재활로봇 데스밸리 극복 및 성과 창출을 위해 재활로봇중개연구 강화, 중개연구를 통한 임상연계 확대
 - (기본 방향) 재활로봇 등 체감도가 높은 로봇기술 기반 첨단융합 의료기기 개발·확산을 위해 중점 연구 추진
- ① 의료기기 인허가·안전성 시험검사
 - ② 측정, 평가, 분석 및 피드백이 가능한 재활로봇 중개연구
 - ③ 소아용 재활로봇
 - ④ 걱정 수가화 등 제도개선을 위한 임상근거 확보 다기관 중개연구
 - ⑤ 착용형 로봇 임상연계 중개연구 등
- (확대 추진) 고도화된 기술을 접목한 재활로봇 연구 확대
 - AI 로봇 기술의 재활로봇 적용을 통한 임상 연계 및 현장 적용 기반

마련

※ 확대 추진 분야(예시)

- ① 신체/인지 상호작용을 위한 fNIRS이미징 등 첨단기술 융복합 재활로봇 중개연구
- ② 증강/가상 현실 기술과 학습이론을 결합한 재활로봇 중개연구
- ③ 인공지능 기반 자극 피드백 가능한 소아 재활로봇
- ④ 생체신호를 활용한 의도분석이 가능한 재활로봇
- ⑤ 가정 내 사용을 위한 재활로봇 등

□ 수요조사서 작성 요령

○ 연구개발 내용

- 제안하고자 하는 연구과제의 개발목표치를 정량적·정성적으로 기술
- 작성 예시(표)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
시스템무게	kg	1kg(미국, ~)	2kg(~)	1.9kg
자유도	DOF	2(미국,~)		≥2
속도	km/h	6.4(미국,~)		≥6
전자파 적합성 시험검사	pass/ fail			
전기·기계적 안전성 시험검사	pass/ fail			
의료기기 인허가	pass/ fail			
문헌고찰 보고서	건	-	-	1
사용성평가 또는 임상시험의 피험자 수	명			40 내외

○ 관련 연구개발 동향

- 관련된 연구과제 현황 등 기술
- 작성 예시

1. "000 및 000의 00 기술개발," 000부, 2000.00.00 - 2000.00.00.
2. "000 시스템의 연구," 000병원-000대학교, 2000.00.00. - 2000.00.00.

※ 수요조사 관련 보충 설명자료 별첨으로 추가 제출 가능